Fizyka 1

Joanna Janik-Kokoszka

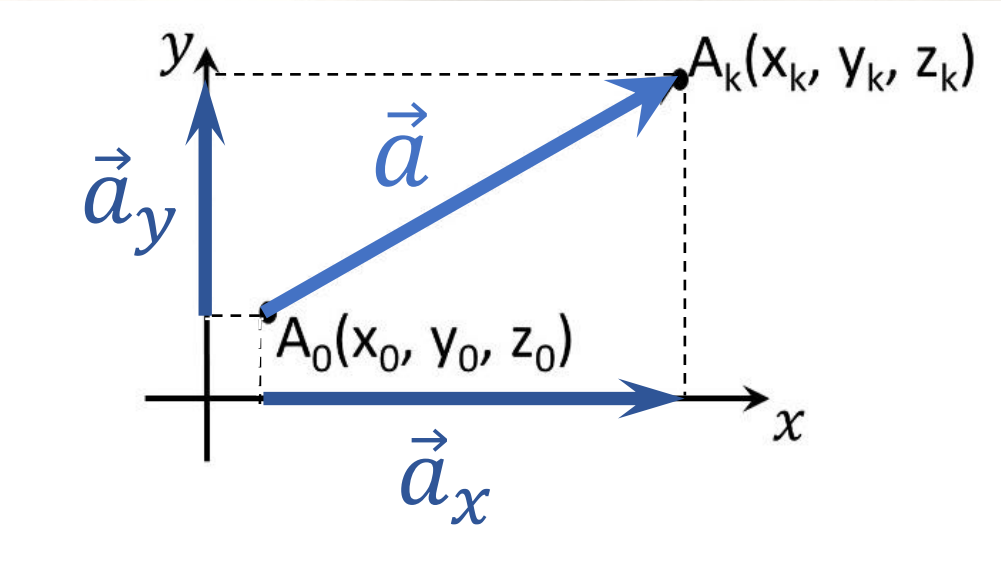
MTM, WEAIiIB

Wykład 1

Semestr zimowy 2024/25

jjk@agh.edu.pl w temacie maila: MTM

Składowe wektora (components)

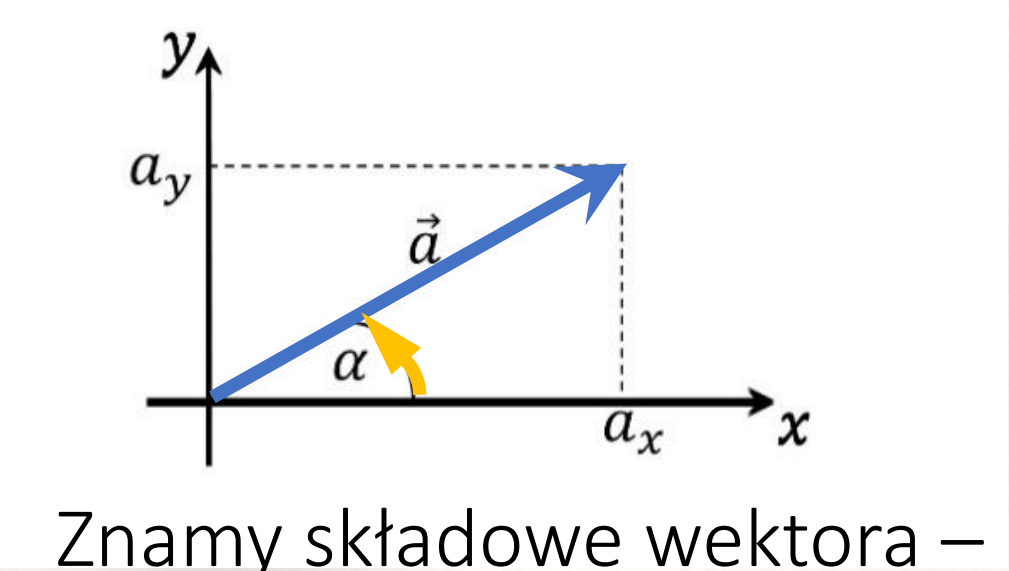


$$\overrightarrow{A_0A_k} = \vec{a} = [x_k - x_0, y_k - y_0, z_k - z_0] = [a_x, a_y, a_z]$$

$$= a_x\hat{\imath} + a_y\hat{\jmath} + a_z\hat{k} = \vec{a}_x + \vec{a}_y + \vec{a}_z$$

- Składowe wektorowe: $\vec{a}_x$, $\vec{a}_y$ i $\vec{a}_z$
- Składowe skalarne: a_x , a_y i a_z

Wektor znajduje się na płaszczyźnie.
Znamy długość wektora i kąt, jaki tworzy z osią *Ox* – ile wynoszą składowe tego wektora?



$$\begin{cases} a_x = a \cdot \cos\alpha \\ a_y = a \cdot \sin\alpha \end{cases}$$

Znamy składowe wektora – jak znaleźć moduł wektora i kąt, jaki tworzy z osią *Ox*?

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{a_y}{a_x}$$

Dla trzech wymiarów:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Iloczyny wektorów

- **Iloczyn wektora przez liczbę**: wektor równoległy do danego o długości równej iloczynowi modułu tej liczby i modułu wektora, i tym samym zwrocie (jeżeli liczba przez którą mnożymy wektor jest większa od 0) lub o zwrocie przeciwnym (gdy liczba ta jest mniejsza od 0).

- **Iloczyn skalarny**: Wynikiem iloczynu skalarnego dwóch wektorów jest skalar.

$$\vec{a} \circ \vec{b} = a \cdot b \cdot \cos \alpha$$

$$\vec{a} \circ \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i = a_i b_i$$

Iloczyny wektorów

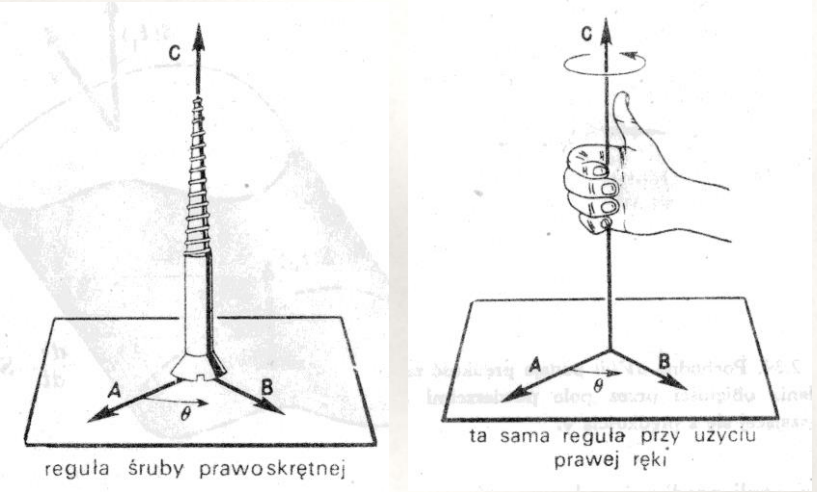
Iloczyn skalarny jest: przemienny: $\vec{a} \circ \vec{b} = \vec{b} \circ \vec{a}$

NIE jest łączny: $(\vec{a} \circ \vec{b}) \circ \vec{c} \neq \vec{a} \circ (\vec{b} \circ \vec{c})$

- **Iloczyn wektorowy**: Wynikiem iloczynu wektorowego dwóch wektorów jest wektor prostopadły do każdego z tych wektorów.

Wartość (moduł) tego wektora: $|\vec{a} \times \vec{b}| = a \cdot b \cdot \sin\alpha$

Składowe wektora: $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$



„Mechanika" – C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman

Iloczyny wektorów

Iloczyn wektorowy:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} =$$

$$= \hat{\imath} \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} + \hat{\jmath} \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} + \hat{k} \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix}$$

$$= \hat{\imath} \cdot \left(a_y b_z - a_z b_y\right) - \hat{\jmath} \cdot (a_x b_z - a_z b_x) + \hat{k} \cdot \left(a_x b_y - a_y b_x\right)$$

Iloczyn wektorowy NIE jest przemienny: $\vec{a} \times \vec{b} \neq \vec{b} \times \vec{a}$

Podstawy kinematyki

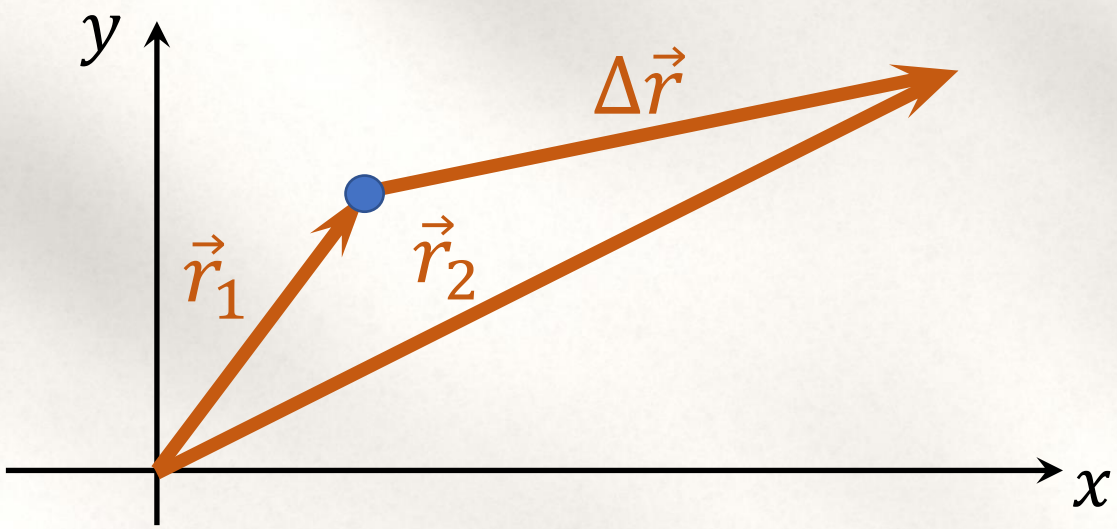
Kinematyka – klasyfikacja i porównanie ruchów, nie zajmuje się przyczynami ruchu

Punkt materialny – rozmiary małe w porównaniu z przebywaną drogą, możemy zaniedbać ruch jednej jego części względem drugiej

Rodzaje ruchu: postępowy (translacyjny), obrotowy (rotacyjny), drgający

Przemieszczenie

Przemieszczenie to zmiana położenia



$$s = \Delta x = x_2 - x_1$$

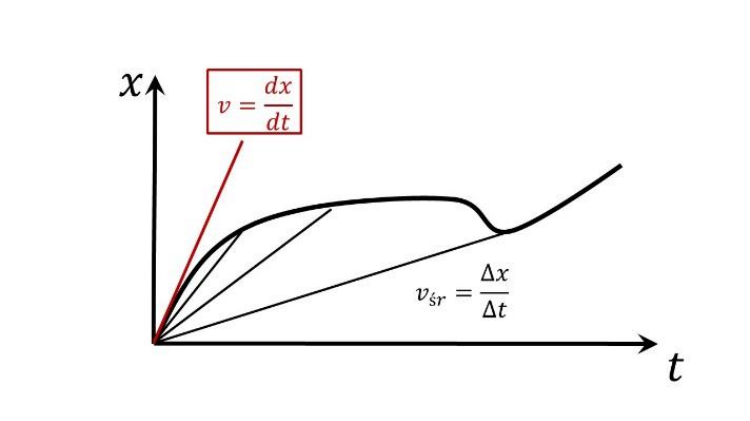
$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (x_2 - x_1)\cdot\hat{\imath} + (y_2 - y_1)\cdot\hat{\jmath} + (z_2 - z_1)\cdot\hat{k}$$
$$= \Delta x\cdot\hat{\imath} + \Delta y\cdot\hat{\jmath} + \Delta z\cdot\hat{k}$$

Prędkość chwilowa a prędkość średnia

Prędkość średnia

$$v_{śr} = \frac{s}{t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

$$\vec{v}_{śr} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \cdot \hat{\imath} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \cdot \hat{\jmath} + \frac{\Delta z}{\Delta t} \cdot \hat{k}$$



Prędkość chwilowa:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \cdot \hat{\imath} + \frac{dy}{dt} \cdot \hat{\jmath} + \frac{dz}{dt} \cdot \hat{k}$$

Prędkość jest wynikiem nie tylko zmiany wartości wektora położenia, ale również zmiany kierunku tego wektora

Podstawowe, przydatne wzory na pochodne

funkcja	pochodna
t^n	$\frac{dx}{dt} = nt^{n-1}$
$\sin(t)$	$\frac{dx}{dt} = \cos(t)$
$\cos(t)$	$\frac{dx}{dt} = -\sin(t)$
e^t	$\frac{dx}{dt} = e^t$
$x = f\big(g(t)\big)$	$\frac{dx}{dt} = \frac{df\big(g(t)\big)}{dt} = \frac{df}{dg} \cdot \frac{dg}{dt}$
$x = f(t) \cdot g(t)$	$\frac{dx}{dt} = f(t) \cdot \frac{dg(t)}{dt} + g(t) \cdot \frac{df(t)}{dt}$

Liczba Eulera (Nepera)

- $e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$
- $e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$,
- $e = e^1 = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1^n}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots = 2.718$
- e jest podstawą logarytmów naturalnych

Przyspieszenie (chwilowe)

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \cdot \hat{\imath} + \frac{dv_y}{dt} \cdot \hat{\jmath} + \frac{dv_z}{dt} \cdot \hat{k}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(v\hat{r})}{dt} = \hat{r}\frac{dv}{dt} + v\frac{d\hat{r}}{dt}$$

Przyspieszenie jest wynikiem nie tylko zmiany wartości wektora, ale i zmiany jego kierunku (przyspieszenie dośrodkowe)

Ruch jednostajny prostoliniowy, $\vec{v} = const$

- Tor ruchu: prosta
- $\vec{v}(t) = \vec{v}_0$ - kierunek, zwrot i wartość prędkości są takie same w czasie całego trwania ruchu
- $\vec{r}(t) = \vec{v}t + \vec{r}_0$ - równanie ruchu
- $\vec{a}(t) = \vec{0}$

Ruch jednostajnie przyspieszony po prostej

- Tor ruchu: prosta
- $\vec{a} = const$
- $\vec{v} = \vec{a}t + \vec{v}_0$
- Równanie ruchu: $\vec{r}(t) = \frac{1}{2}\vec{a}t^2 + \vec{v}_0 t + \vec{r}_0$

Ruch jednostajny po okręgu

- $v = const$, kierunek wektora prędkości się zmienia, więc przyspieszenie różne od zera
- $a = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$
- $\begin{cases} x = Rcos\varphi \\ y = Rsin\varphi \end{cases}$
- Równanie toru: $x^2 + y^2 = R^2$

$$\frac{d\varphi}{dt} = \omega$$

$$\begin{cases} x = R\cos(\omega t) \\ y = R\sin(\omega t) \end{cases}$$

Całki

- Znamy v_x, chcemy wiedzieć, jak zależy od czasu x.
- $v_x = \frac{dx}{dt}$
- $dx = v_x dt$
- $\int dx = \int v_x dt$
- $x = \int v_x dt$
- Całkowanie jest działaniem odwrotnym do różniczkowania

Najpotrzebniejsze wzory na całki:

- $\int t^n \mathrm{d}t = \frac{t^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$
- $\int \frac{\mathrm{d}t}{t} = \ln|t| + C$
- $\int \sin(\omega t)\,\mathrm{d}t = -\frac{\cos(\omega t)}{\omega} + C$
- $\int \cos(\omega t)\mathrm{d}t = \frac{\sin(\omega t)}{\omega} + C$
- $\int e^t\,\mathrm{d}t = e^t + C$
- $\int af(t)\mathrm{d}t = a\int f(t)\mathrm{d}t$

Całka oznaczona:

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x)dx = F(x)\Big|_{x_1}^{x_2} = F(x_2) - F(x_1)$$